EJERCICIO.

LA INTENSIDAD DEL CAMPO ELECTRICO DE UNA ONDA PLANA MONOCROMATICA QUE SE PROPAGA EN $\hat{z}$ EN AGUA DE MAR ES DE $1\frac{V}{m}$ A $f = 100\,MHz$.

CONSIDERANDO QUE EL AGUA POSEE $\varepsilon_r = 80$, $\mu_r = 1$, $\sigma \cong 4\,S/m$. SE PIDE:

a) OBTENER α y β. CTES DE At. y FASE

b) OBTENER $\sigma/\omega\varepsilon$ Y VER COMO ES EL MEDIO: CONDUCTOR O DIELECTRICO.

c) OBTENER EL CAMPO $\vec{E}$ AL RECORRER 2m.

d) OBTENER EL CAMPO $\vec{H}$.

NOTA: $\vec{E} = \hat{x}\, 1\frac{V}{m}\, e^{-j\beta z} e^{j\omega t}$